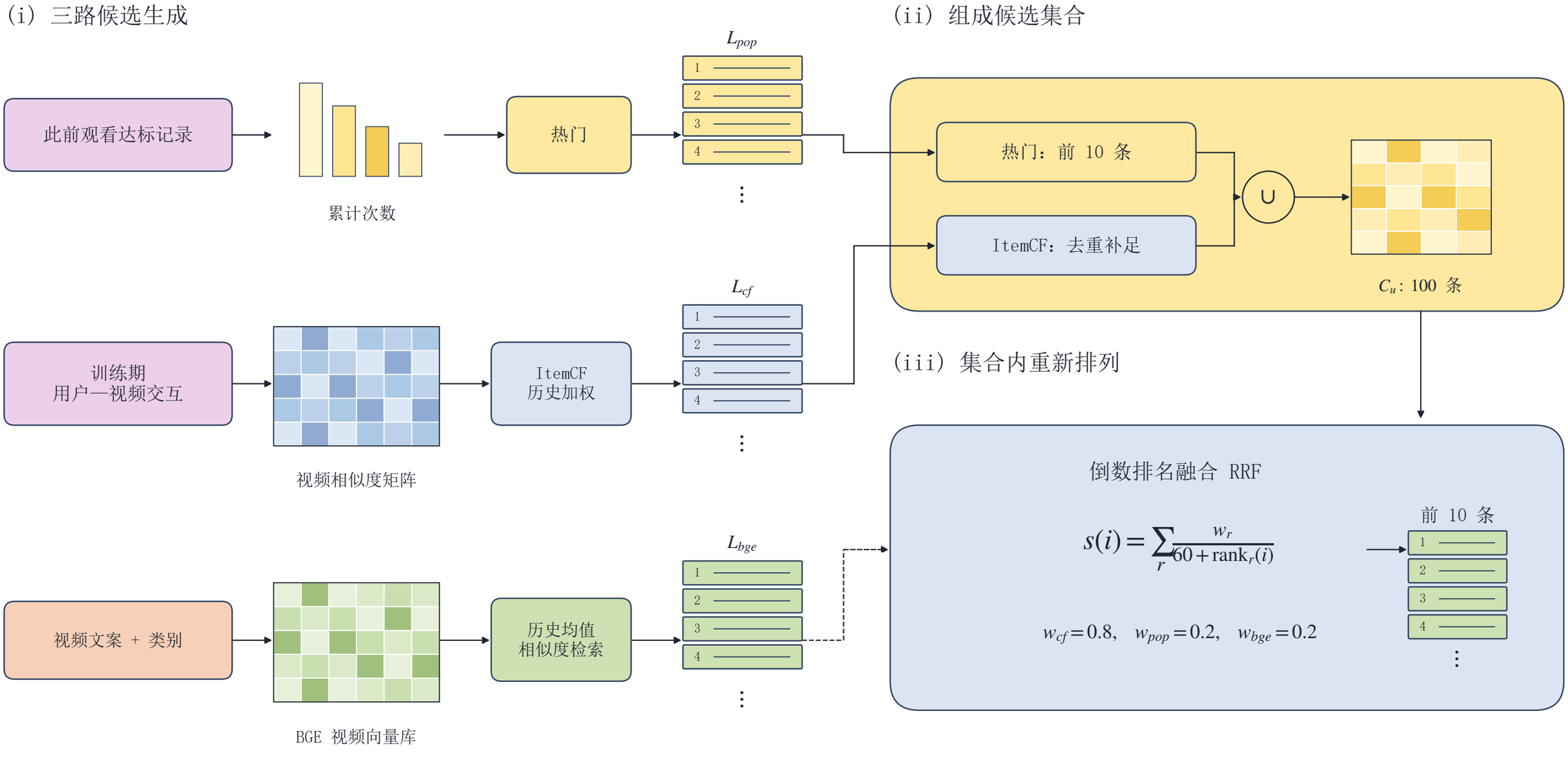

(i) 三路候选生成
(ii) 组成候选集合
(iii) 集合内重新排列
此前观看达标记录
累计次数
热门
L_{pop}
1
2
3
4
热门：前 10 条
ItemCF：去重补足
∪
C_u：100 条
训练期
用户—视频交互
视频相似度矩阵
ItemCF
历史加权
L_{cf}
视频文案 + 类别
BGE 视频向量库
历史均值
相似度检索
L_{bge}
倒数排名融合 RRF
$s(i)=\sum_r \frac{w_r}{60+\mathrm{rank}_r(i)}$
$w_{cf}=0.8,\quad w_{pop}=0.2,\quad w_{bge}=0.2$
前 10 条
BGE 专属名额为 0；各路排名仍用于 RRF。

(i) 用户历史与兴趣表示

(ii) 视频表示

$s(u,i) = u^\top v_i$

u

v_i

L2 归一化

L2 归一化

视频网络 g_θ

共用参数

用户网络 f_ϕ

81 128 64

49 128 64

特征拼接 64 + 16 + 1 = 81

特征拼接 32 + 16 + 1 = 49

μ

忽略补齐位置

μ

16 维

$e_u \in \mathbb{R}^{16}$

H_u

ℓ_u

32 维

1 维

$L \times 64, L \le 20$

Embedding

逐条视频编码 g_θ

标准化

Embedding Layer

标准化

用户 ID

历史视频序列

历史长度

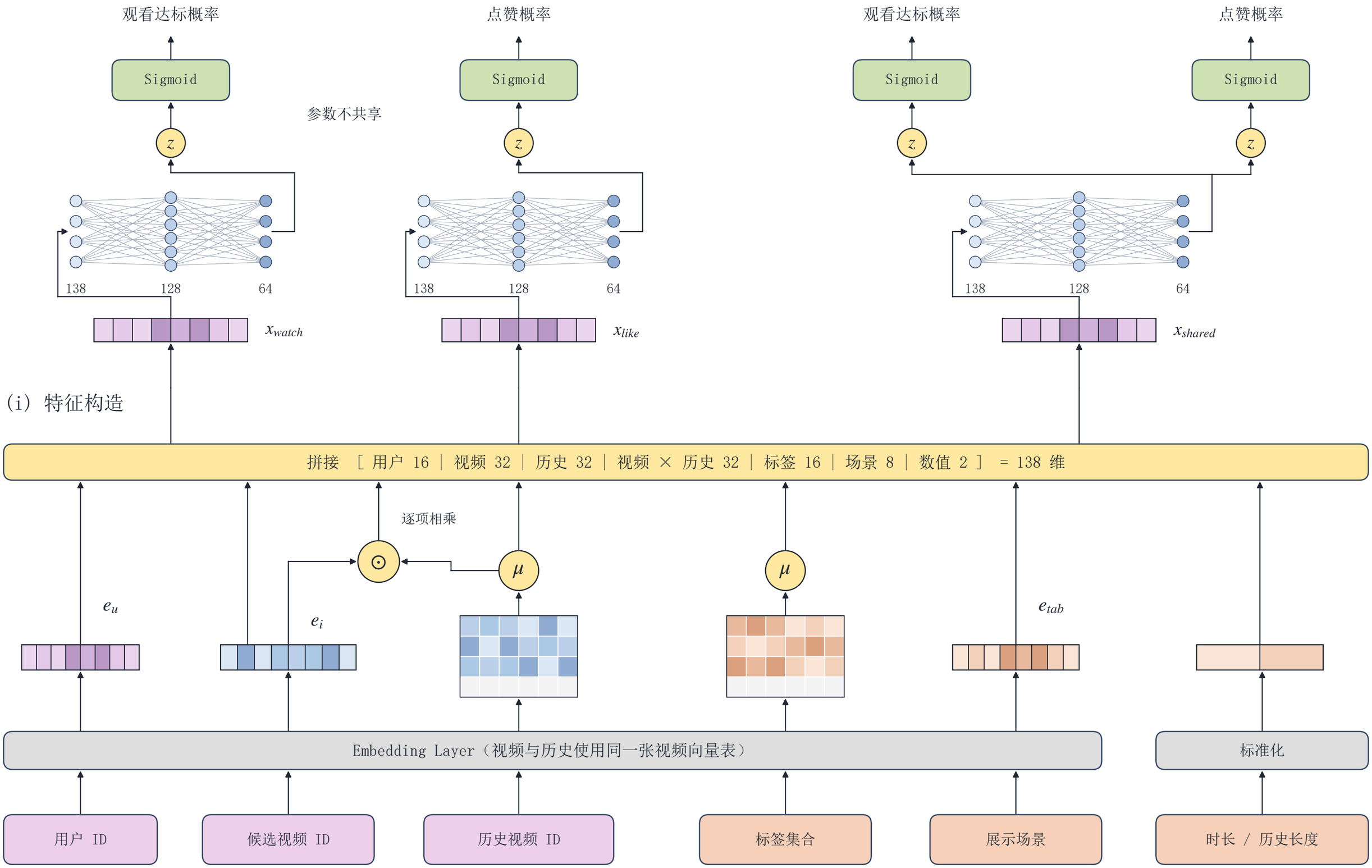
视频 ID

标签集合

视频时长

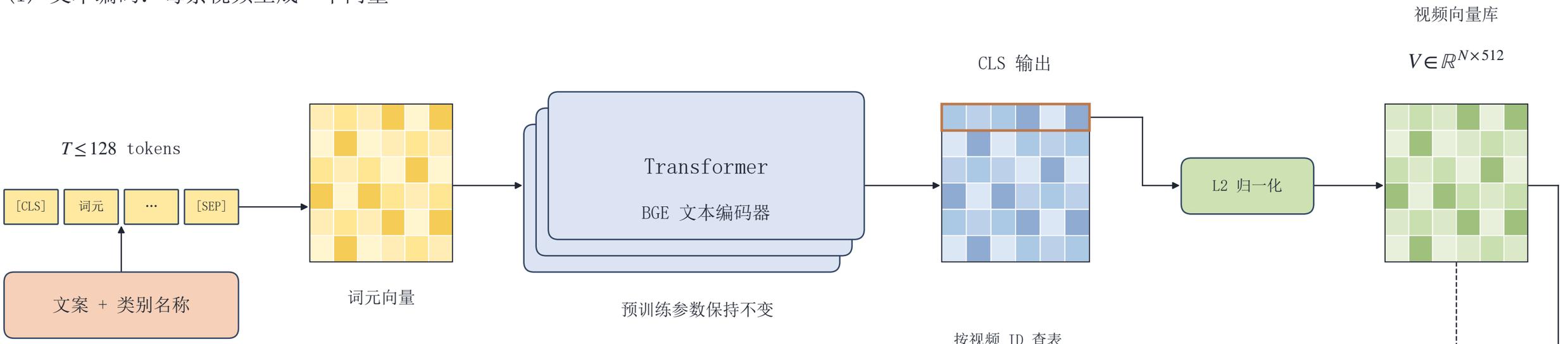
(ii-a) 两个独立模型

(ii-b) 共享底层、分别输出

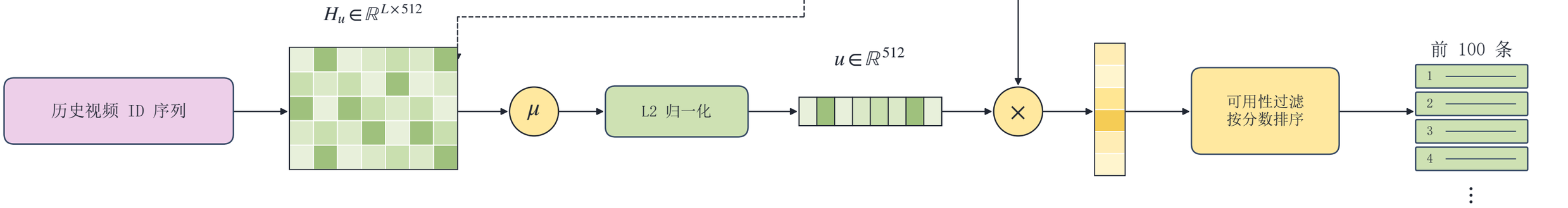


上方是两种独立实验；相同的特征构造方式，不表示两个独立模型共用训练参数。

(i) 文本编码：每条视频生成一个向量



(ii) 从历史生成兴趣向量，再进行相似度检索



$$u = \mathrm{norm}\left(\frac{1}{L}\sum_{j=1}^{L} v_j\right)$$

没有可用历史 → 热门候选